Chapter 2
옴의 법칙

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 옴의 법칙

02 회로 기초, 회로 표현

03 문제 풀이

KYUNG HEE UNIVERSITY

옴의 법칙

저항

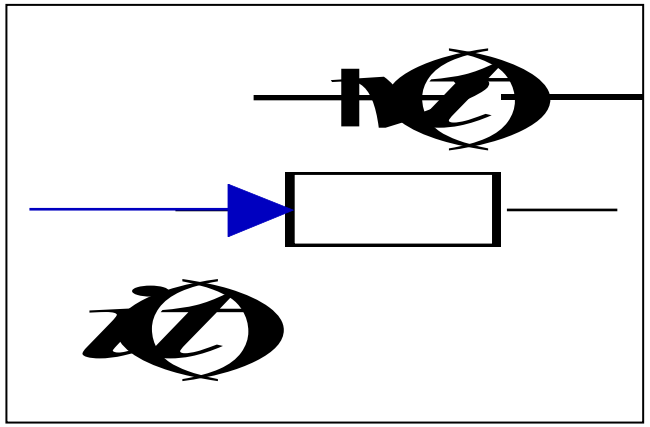
- **정의** : 저항은 단자 사이의 전압과 이를 통과하는 전류 간의 대수적 관계(algebraic relation)로 특징지어지는 수동 소자

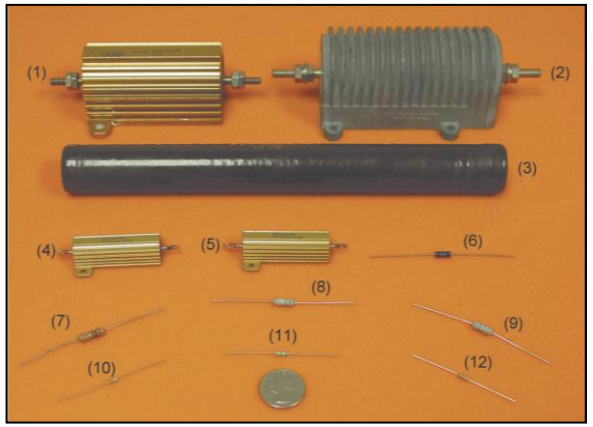
- **수학적 표현**

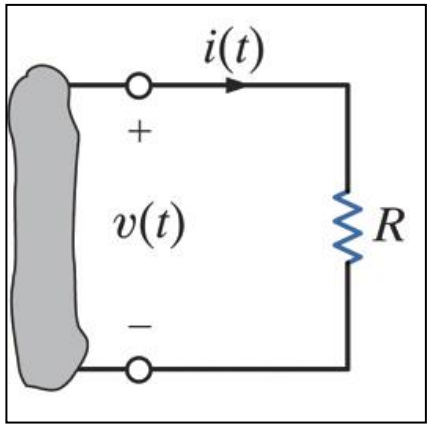
$$v(t) = F(i(t))$$ • **일반 저항**

$$v(t) = Ri(t)$$ • **선형 저항**

  - 상수 R은 해당 소자의 저항이라 불리며, 측정 단위는 옴(Ω)을 사용
  - 차원 분석의 관점에서 옴 (Ω)은 Volt/Amp의 유도 단위
  - 관계식이 대수적이므로, 시간에 대한 의존성(time dependence)은 생략될 수 있음







KYUNG HEE UNIVERSITY

옴의 법칙

단위

- **저항의 표준 배수 단위**

$$M\Omega \text{ (메가옴)}: 10^6\Omega$$
$$k\Omega \text{ (킬로옴)}: 10^3\Omega$$

  - 실무에서 자주 발생하는 $\frac{\text{Volt}}{\text{mA}}$의 연산 결과는 $k\Omega$ 단위의 저항값으로 표시

컨덕턴스 (Conductance)

- **정의** : 전압을 전류의 함수로 표현하는 대신 전류를 전압에 관한 식으로 표현할 경우,

  옴의 법칙을 다르게 정의할 수 있음, $G = \frac{1}{R}$을 해당 소자의 **컨덕턴스(Conductance)**로 정의

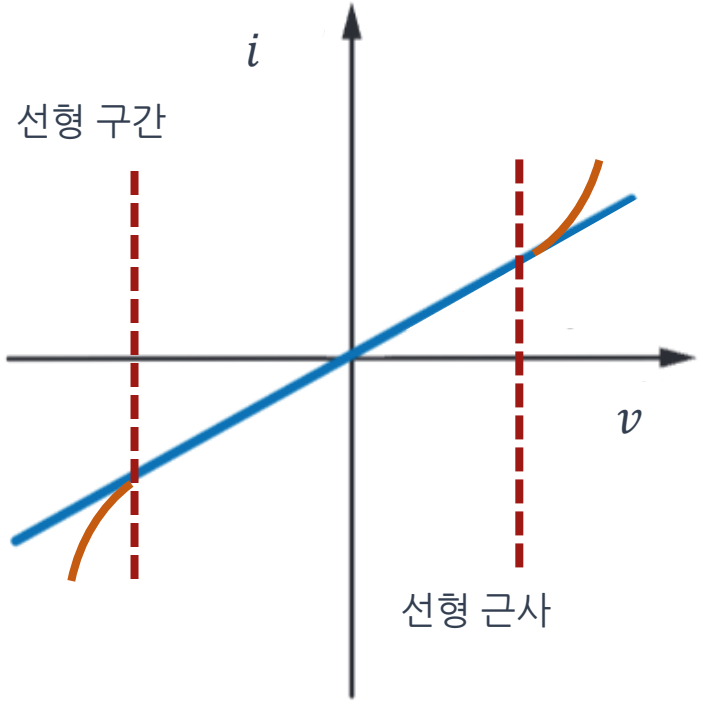
- **관계식**
  - $i = Gv$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로 기초, 회로 표현

선형 구간, 선형 근사

- **현실과의 접근**
  - 실제 소자의 V, I 관계는 **비선형적**일 수 있으나, 회로 해석에서는 이를 **단순화**하여 모델링함

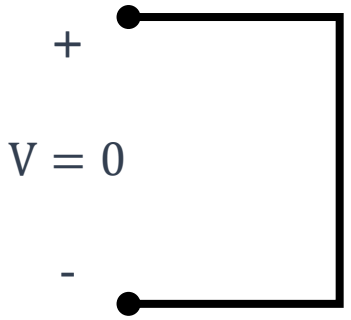


- **선형 구간:** 전압과 전류가 일정하게 비례하는 특정 구간
- **선형 근사**: 옴의 법칙은 전압과 전류가 선형적인 구간

회로 기초, 회로 표현

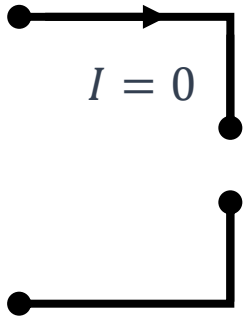
단락 회로, 개방 회로

- **단락 회로**



- 저항 값이 **0**인 상태 ($R = 0, G = \infty$)
- 단자 사이의 **전압**은 **0**이나 **전류**는 흐를 수 **있음**($\mathrm{V} = 0$)

- **개방 회로**

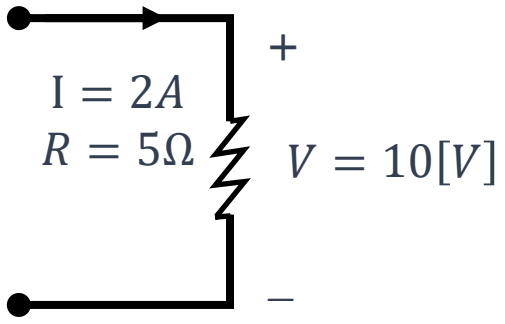


- 저항 값이 **무한대**인 상태 ($\mathrm{R} = \infty, G = 0$)
- 단자 사이에 **전류**가 흐르지 **않음**($\mathrm{I} = 0$)

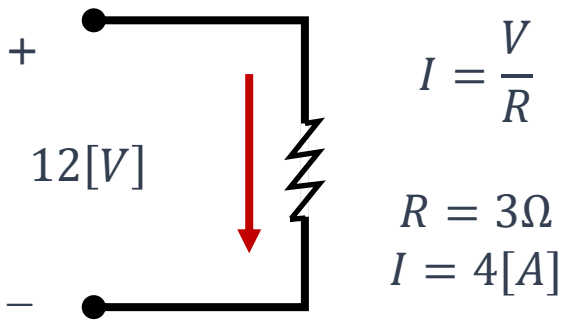
문제 풀이

옴의 법칙

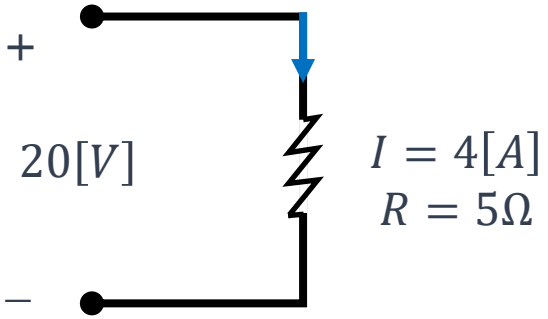
- 기본 사용 수식
  - $\boldsymbol{v = Ri}$, $\boldsymbol{i = Gv}$



전류와 전압이 주어지고 전압 계산



전압과 저항이 주어지고 전류 계산



전류와 전압이 주어지고 저항 계산

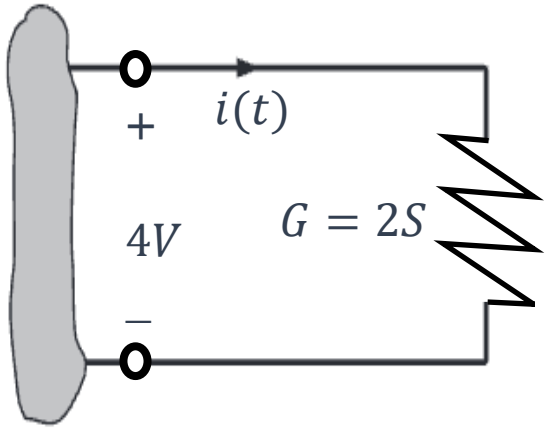
전압	전류	저항
Volts	Amps	Ohms
Volts	mA	$k\Omega$
mV	A	$m\Omega$
mV	mA	Ω

- **단위 혼동** 주의
- **수동 부호 규약 유의**

문제 풀이

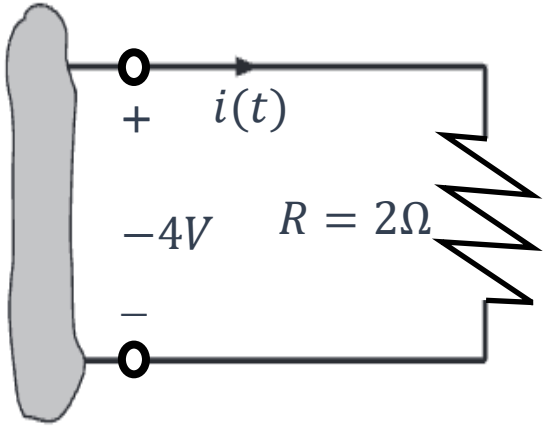
>> 옴의 법칙

1. $\boldsymbol{i(t)}$를 구하라



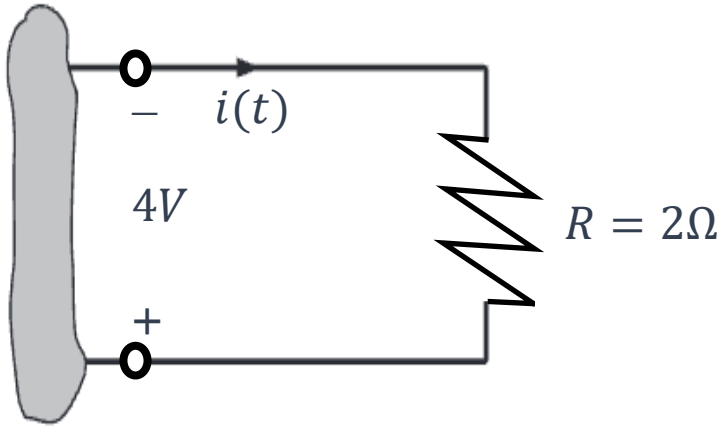
- $\boldsymbol{i = Gv}$ 이용
- $i(t) = 8[A]$

2. $\boldsymbol{i(t)}$를 구하라



- $\boldsymbol{v(t) = Ri(t)}$ 이용
- $-4[V] = (2\Omega)i(t)$
- $i(t) = -2[A]$

3. $\boldsymbol{i(t)}$를 구하라



- **수동 부호 규약 위배**로 옴의 법칙 수식 앞에 (-)부호 붙여야 함
- $\boldsymbol{v(t) = -Ri(t)}$ 이용
- $4[V] = -(2\Omega)i(t)$
- $i(t) = -2[A]$

문제 풀이

전력

$$P = vi$$
$$v = Ri, i = Gv$$

- 저항은 에너지를 흡수하기만 하는 수동소자
- **옴의 법칙**과 **전력 식**을 사용하여 몇 가지 **유용한 식**을 유도할 수 있음

- **문제 해결 팁**
  - 네 개의 변수 (p, v, i, R) 및 두 개의 방정식
  - 두 개의 변수가 주어지면 나머지 두 개를 구할 수 있음

P, i가 주어지면

$$v = \frac{P}{i}, R = \frac{v}{i}$$

v, R이 주어지면

$$i = \frac{v}{R}, P = vi = \frac{v^2}{R}$$

i, R이 주어지면

$$v = Ri, P = vi = Ri^2$$

P, R이 주어지면

$$i = \sqrt{\frac{P}{R}}, v = Ri = \sqrt{PR}$$

문제 풀이

단위

- 암페어, 와트, 옴 등 SI 단위를 사용하면 문제가 없음
- 단위에 배수나 하위배수를 사용할 때 조심하여야 함

$$\text{예: } \boldsymbol{R = 40k\Omega, I = 2mA}$$

- 기본 전략은 모든 주어진 변수를 SI 단위로 표현하는 것

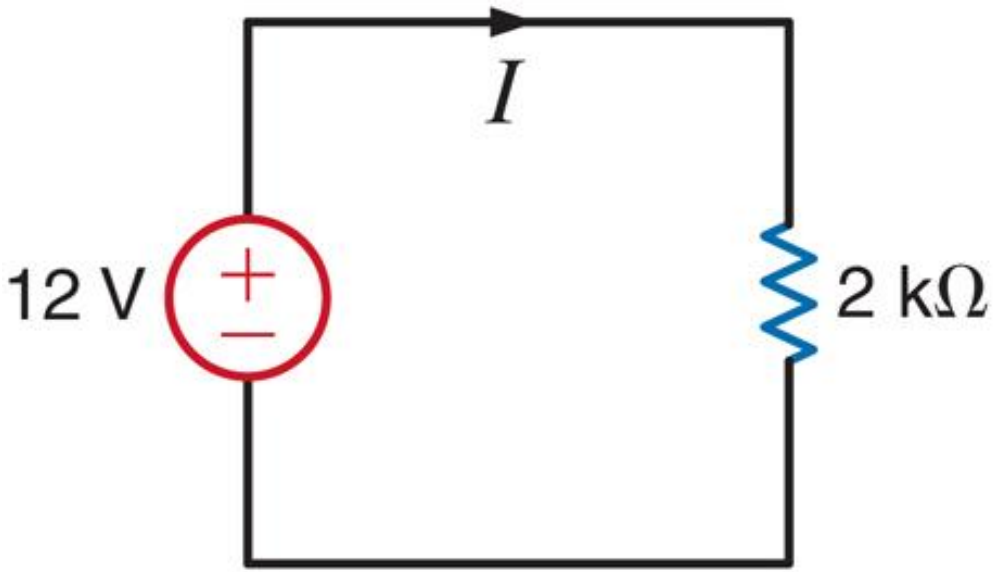
$$\boldsymbol{v = \left(40 * 10^3\Omega\right) * \left(2 * 10^{-3}A\right) = 80[V]}$$

$$\boldsymbol{P = Ri^2 = \left(40 * 10^3\Omega\right) * (2 * 10^{-3}A)^2 = 160 * 10^{-3}[W]}$$

문제 풀이

>> 예제

- 전류 및 저항이 흡수하는 전력을 구하라.

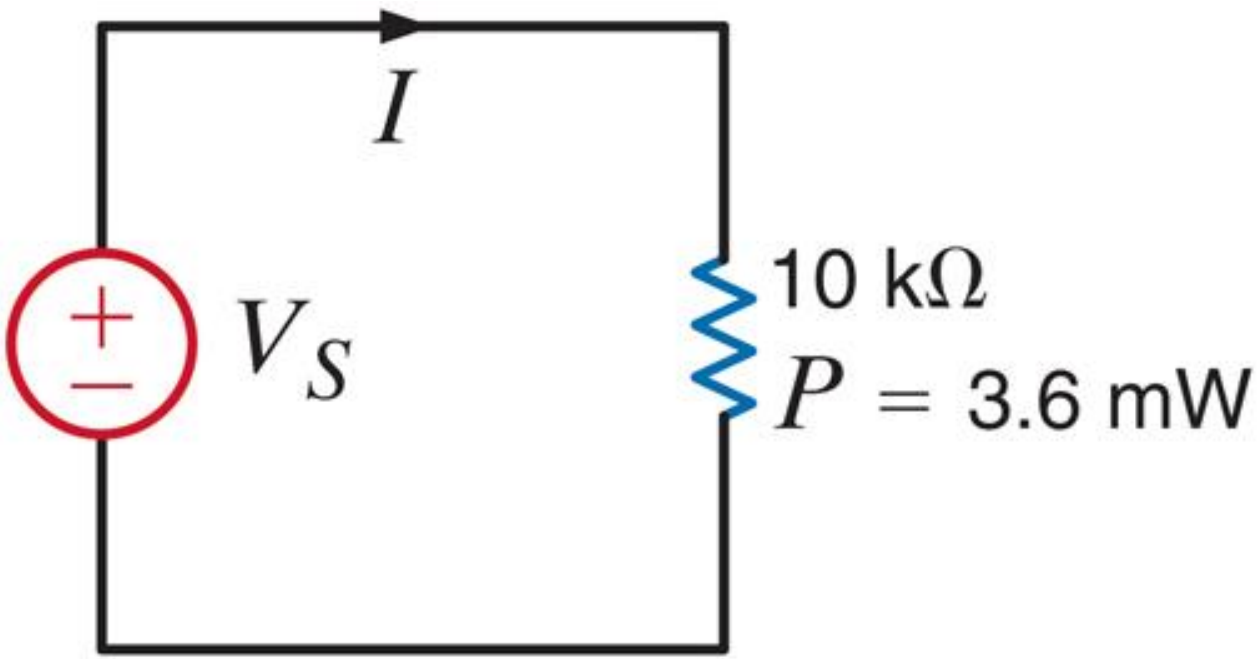


- $\boldsymbol{I} = \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{R}} = \frac{12[V]}{2k\Omega} = 6mA$
- $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{VI} = \boldsymbol{I^2R} = \frac{\boldsymbol{V^2}}{\boldsymbol{R}}$
- $p = (12[V])(6[mA]) = \boldsymbol{72[mW]}$

문제 풀이

>> 예제

- 회로에 흐르는 전류 I를 구하고, 주어진 전압과 전력 사이의 관계를 검증하라.

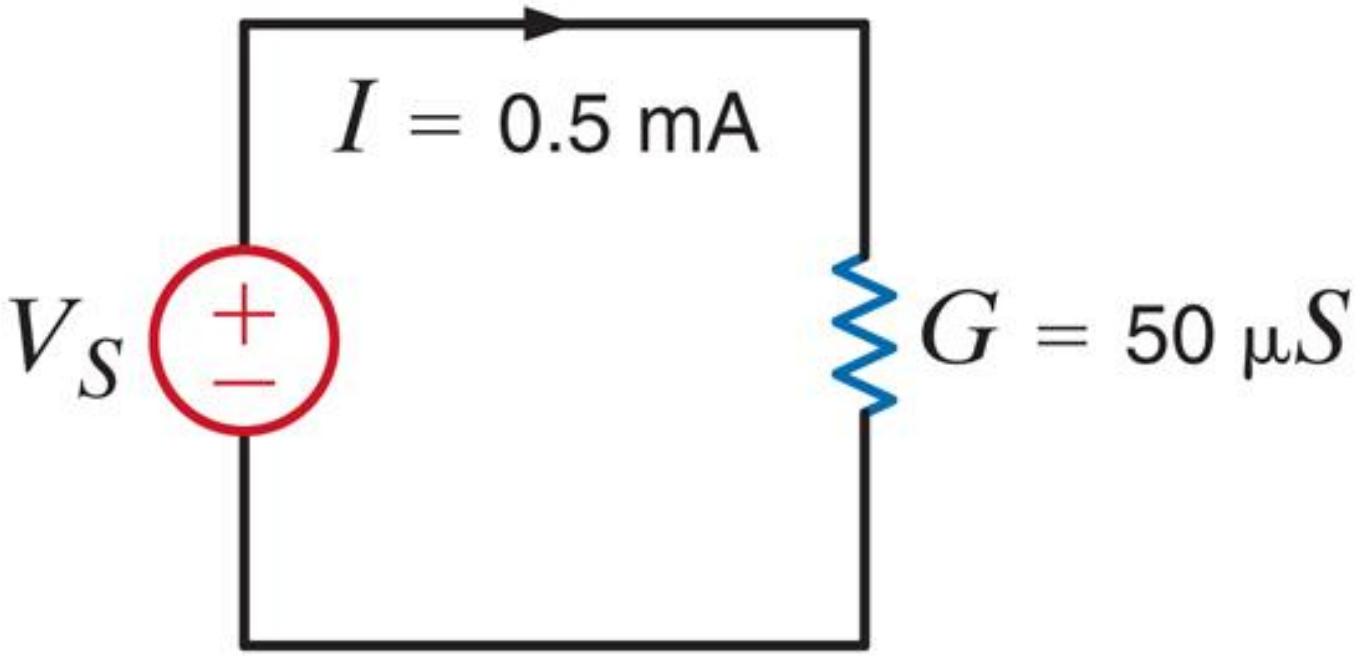


- $\boldsymbol{I = \frac{V}{R} = \frac{6[V]}{10k\Omega} = 0.6[mA]}$
- $\boldsymbol{P = \frac{V_S^2}{R}}$
- $V_S^2 = (10 * 10^3\Omega)(3.6 * 10^{-3}W)$
- $V_S = \boldsymbol{6[V]}$

문제 풀이

>> 예제

- 주어진 전류 I와 컨덕턴스 G를 이용하여 전압 V_S와 저항이 흡수하는 전력 P를 구하라.

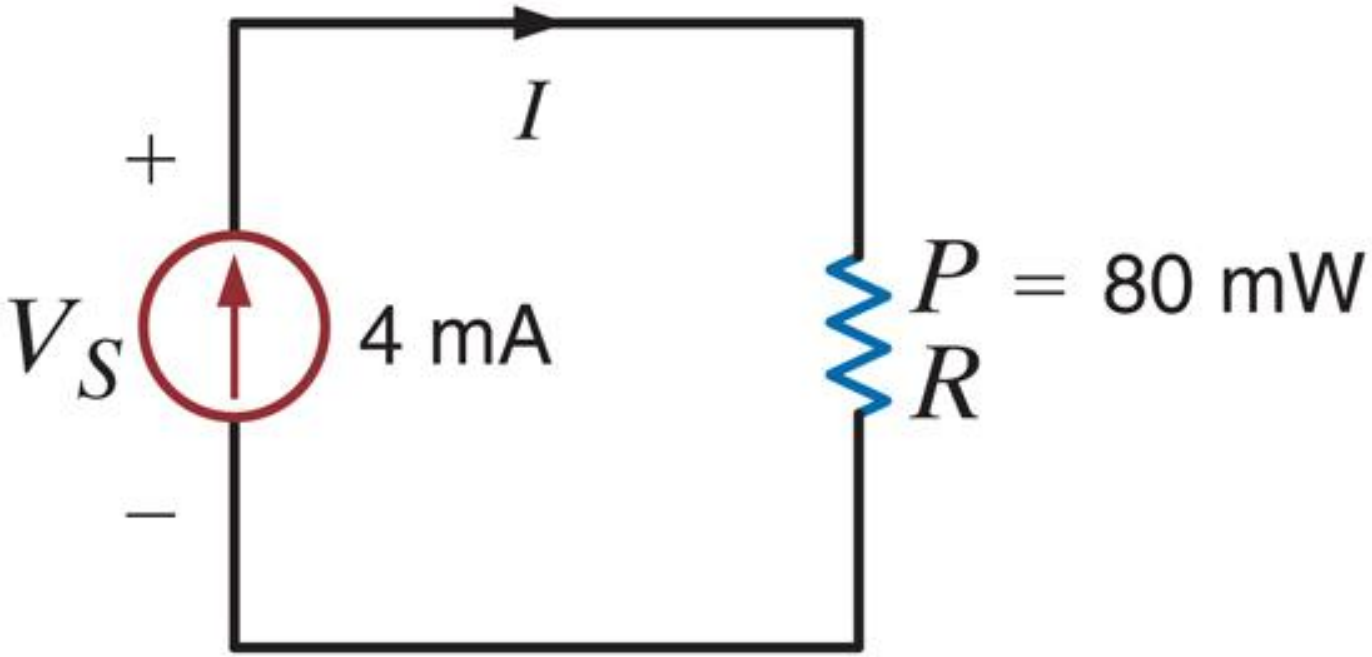


- $V_s = IR \rightarrow V_S = \frac{I}{G}$
- $V_S = \frac{0.5X10^{-3}[A]}{50X10^{-6}[S]} = 10[V]$
- $P = I^2R = \frac{I^2}{G}$
- $P = \frac{(0.5X10^{-3}[A])^2}{50X10^{-6}[S]} = 5[mW]$

문제 풀이

>> 예제

- 주어진 전류 I와 저항이 흡수하는 전력 P를 이용하여 전압 V_S와 저항 R을 구하라.



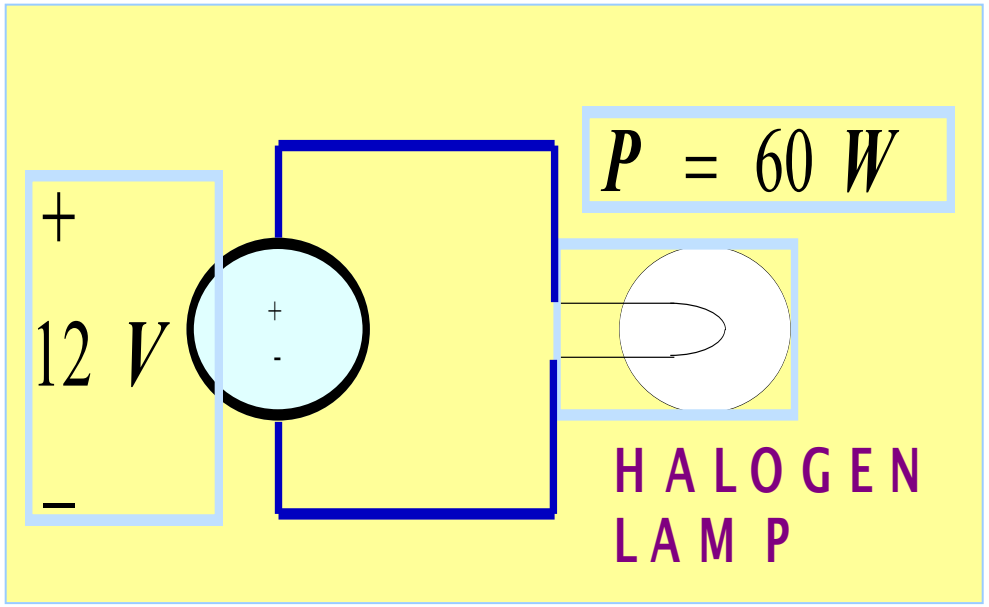
- $\boldsymbol{P = V_S I}$
- $V_s = \frac{80[mW]}{4[mA]} = \mathbf{20[V]}$

- $\boldsymbol{P = I^2 R}$
- $R = \frac{80*10^{-3}[W\}}{(4*10^{-3}A)^2}$
- $R = \mathbf{5k\Omega}$

문제 풀이

>> 예제

- $12V, 60W$할로겐 램프가 있다. 이 램프의 저항과 흐르는 전류를 구하고, 1분(60초) 동안 배터리가 공급하는 총 전하량을 계산하라.



- 유용한 관계식
  - $P = VI = \frac{V^2}{R} = i^2R$
  - $V = iR$

- $R = \frac{V}{I} = 2.4\Omega$
- $I = \frac{P}{V} = 5A$

- $q = \int current$
- $Q = 5 * 60[C]$

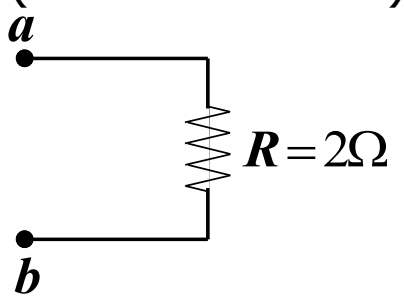
문제 풀이

>> 예제

- 단자 a로 유입되는 전하량이 $q_a(t) = 10\cos(t)\,[mC]$일 때, 다음을 구하라.

$q_a(t) = 10\cos(t)[mC]$ is the charge entering at a

(time is in seconds)

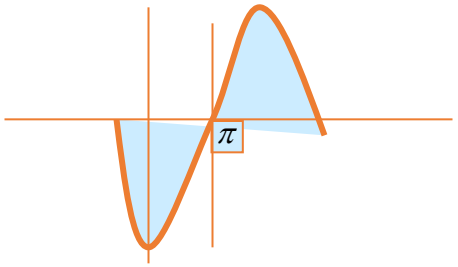


$i_{ab}(1) =$

$v_{ab}(t = \pi) =$

$p_R(t) =$

$\frac{\pi}{2} \le t \le \pi$구간에서 전류는 ____에서 ____로 흐르고 ____ 점은 ____ 점보다 높은 전압이다.



-sin(t)에 대한 스케치

- $i = \frac{dq}{dt} = -10\sin(t)[mA]$
- $i(1) = -10\sin(1)$
- $v = Ri, -2 * 10 sin\pi = 0$
- $p = Ri^2 = 2[\Omega] * (10^{-2})^2 * \sin^2(t)[A]^2$
- $P = 200\sin^2(t)\mu W$
- $\frac{\pi}{2} \le t \le \pi$구간에서 전류는 b에서 a로 흐르며 b 지점의 전압이 더 높다

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY